1 Testovanie výsledkov

1.1 Metodológia a testovacie dáta

V rámci testovania sme simulovali prostredie so 100 používateľmi a 200 udalosťami. Na overenie správnosti algoritmu sme zvolili dva prístupy:

1. **Analýza vplyvu váh:** Sledovanie zmien odporúčaní pre jedného používateľa pri zmene preferencií a overenie správnosti výsledkov.
2. **Analýza personalizácie:** Porovnanie odporúčaní pre dvoch používateľov s odlišnou históriou pri identických váhach.

2 Citlivosť na zmenu váh (Používateľ Janko)

2.1 Navštívené eventy

Používateľ Janko navštívil celkovo 8 udalostí. Ich rozdelenie podľa hlavných kategórií je spracované v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Rozdelenie návštev podľa kategórií

Kategória	**Počet návštev**
Sports	4
Education	3
Business & Tech	1
Spolu	**8**

Podrobný zoznam konkrétnych udalostí, ktoré Janko v minulosti navštívil, uvádzame v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Konkrétne navštívené udalosti a ich kategorizácia

Názov udalosti	**Podkategória**	**Kategória**
udalost 15 #89	Pitch Night	Business & Tech
udalost 9 #173	Workshop (ručné práce)	Education
udalost 4 #123	Osobný rozvoj	Education
udalost 7 #171	Strength & Conditioning	Sports
udalost 9 #128	Team sports	Sports
udalost 3 #92	Winter sports	Sports
udalost 10 #39	Osobný rozvoj	Education
udalost 12 #146	Recreational sports	Sports

2.2 Obľúbené eventy

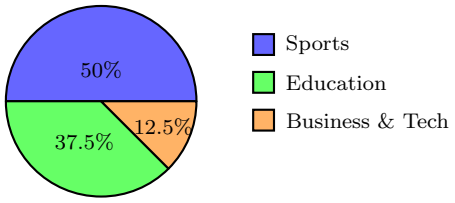
Okrem histórie navštívených podujatí systém berie do úvahy aj udalosti, ktoré používateľ explicitne označil ako obľúbené. Tieto dáta majú vo výpočtovom vzorci vyššiu váhu vďaka faktoru B_{fav} (Obľúbený bonus). V tabuľke 3 uvádzame zoznam týchto podujatí pre používateľa Janka.

Tabuľka 3: Udalosti označené používateľom ako obľúbené

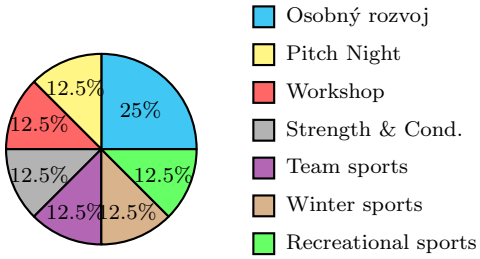
Názov udalosti	**Podkategória**	**Kategória**
udalost 7 #171	Strength & Conditioning	Sports

2.3 Vizuálna analýza histórie používateľa Janka

Na obrázku 3 môžeme vidieť hĺbkovú analýzu Jankovho profilu. Zatiaľ čo ľavý graf zobrazuje dominanciu športu na úrovni hlavných kategórií, pravý graf odhaľuje, že jeho záujmy sú v rámci podkategórií veľmi diverzifikované.



Obr. 1: Hlavné kategórie



Obr. 2: Podkategórie

Obr. 3: Porovnanie preferencií používateľa Janka na úrovni kategórií a podkategórií

3 Testovanie odporúčacieho systému

Pre výpočet finálneho skóre jednotlivých podujatí používame vážený súčet faktorov definovaný v kapitole [Este doplnitcislo] (vzťah 1):

$$Score = w_1 \cdot C_{main} + w_2 \cdot C_{sub} + w_3 \cdot D + w_4 \cdot R + w_5 \cdot P + w_6 \cdot B_{fav} \tag{1}$$

Tento prístup umožňuje systému adaptovať sa na rôzne typy používateľov prostredníctvom úpravy váhového vektora. Pre potreby validácie sme definovali sedem testovacích scenárov, v ktorých systematicky meníme váhy w_1 až w_6. Týmto spôsobom demonštrujeme citlivosť systému na špecifické preferencie (napr. uprednostnenie geografickej blízkosti pred historickou relevanciou).

Každý test obsahuje konfiguráciu váh, prehľad TOP 5 odporúčaných udalostí a vizuálny rozbor príspevkov jednotlivých faktorov k výslednému skóre.

testovania

3.0.1 Analýza vplyvu váh pri rovnomernom rozdelení (Test 1)

Pri teoreticky rovnomernom rozdelení váh (každý faktor $w_i \approx 16.67\,\%$) sa v popredí umiestňujú najmä udalosti z obľúbených kategórií s vysokým ratingom. Tieto konkrétne výsledky a presné číselné hodnoty pre všetkých 200 testovaných udalostí v rámci simulácie pozorujeme v **Prílohe XY1**, kde je spracovaný kompletný výstup algoritmu pre tento scenár.

Tento jav je spôsobený vlastnosťami normalizovaných vstupov, ktoré pri rovnomernom váhovaní ovplyvňujú finálne skóre nasledovne:

- **Obľúbený bonus (w_6):** Nadobúda binárne hodnoty (0 alebo 1). Pri rovnakých váhach tak automaticky posúva obľúbených organizátorov o celú váhovú kategóriu vyššie oproti ostatným.
- **Rating (w_4):** Keďže väčšina podujatí v testovacej sade má vysoké hodnotenie (blízke 5 hviezdičkám), normalizovaná hodnota R sa stabilne drží blízko 1.0, čím vytvára silný a konštantný tlak na skóre.
- **Popularita (w_5):** Výrazne rastie až pri napĺňaní kapacity. Je limitovaná hodnotou 1.0, ktorú však v praxi nedosiahne, nakoľko plne obsadené podujatia systém z ponuky vyraďuje.
- **Vzdialenosť (w_3):** Prirodzene nedosahuje hodnotu 1.0, pretože vyžaduje nulovú vzdialenosť od používateľa. Jej vplyv je stredne silný a závisí od hustoty podujatí v okolí.
- **Kategorizácia (w_1, w_2):** Vykazujú vysokú mieru zotrvačnosti. Kvôli diverzifikovanej histórii používateľa (napr. profil v Prílohe B so záujmami rozdelenými medzi Business, Art a Music) sú ich normalizované hodnoty nízke. Pri nízkej alebo rovnomernej váhe sú tieto rozdiely „prekryté“ faktormi s prirodzene vyššími hodnotami (rating, vzdialenosť).

Z uvedeného vyplýva dôležitý poznatok: **čím viac chceme personalizovať výsledky podľa histórie používateľa, tým agresívnejšie musíme zvyšovať váhy kategórií.** Pri nízkych váhach sa tematické rozdiely prejavujú minimálne. Pre dosiahnutie "subjektívnej rovnováhy"je preto nevyhnutné upraviť váhy tak, aby faktory s nízkym rozptylom (rating, obľúbenosť) mali nižšiu váhu a faktory s vysokou variabilitou a nižšími vstupnými hodnotami (kategórie) váhu výrazne vyššiu.

3.0.2 Porovnanie vplyvu faktorov pri extrémnej váhe

Tabuľka 4 sumarizuje reálny dopad jednotlivých faktorov na výsledné skóre v prípadoch, kedy im bola pridelená dominantná váha 60 %.

Faktor	**Reálny vplyv***	**Zdôvodnenie správania**
Obľúbený bonus	76 % skóre	Binárny charakter (0/1) spôsobuje najprudšie zmeny v poradí.
Rating	74 % skóre	Vysoký priemer hodnôt $R \approx 0.95$ spôsobuje takmer fixný prírastok k skóre.
Vzdialenosť	64 % skóre	Vysoký rozptyl medzi blízkymi (0.85) a vzdialenými (0.35) udalosťami.
Kategórie	30–41 % skóre	Závisí od histórie; pri pestrej histórii sú hodnoty nízke.
Popularita	31 % skóre	V testovacej sade najslabší faktor kvôli nízkej obsadenosti podujatí.

Tabuľka 4: Vplyv faktorov pri 60% konfigurácii (*priemerný podiel na skóre TOP 5 udalostí)

3.0.3 Kritické zhodnotenie faktora Podkategórie

Počas testovania sa ukázalo, že **podkategória** má najnižšiu tendenciu ovplyvňovať výsledok. Jej zachovanie v algoritme má však strategický význam:

- **Implicitné učenie:** Systém reaguje na zmenu záujmov skôr, než si používateľ manuálne upraví profil.
- **Jemnosť odporúčaní:** Zabraňuje tomu, aby bol používateľ "zaplavený"všetkými športovými udalosťami, ak v skutočnosti preferuje len jogu.

3.0.4 Odporúčané produkčné nastavenie

Na základe analýzy navrhujeme pre reálne nasadenie nasledovné rozdelenie váh, ktoré uprednostňuje tematickú zhodu pred čistou popularitou či geografickou blízkosťou.

Faktor	**Váha**	**Zdôvodnenie**
Hlavná kategória (w_1)	30%	Prioritná tematická zhoda.
Podkategória (w_2)	25%	Jemné doladenie podľa špecifických záujmov.
Vzdialenosť (w_3)	15%	Zabezpečenie praktickej dostupnosti.
Rating (w_4)	10%	Filter kvality.
Obľúbený bonus (w_6)	10%	Priama personalizácia.
Popularita (w_5)	10%	Podpora trendových podujatí.
Súčet	**100%**	

Tabuľka 5: Navrhované produkčné nastavenie váhového vektora

A Detailné výsledky testovacích scenárov

A.1 Test 1: Základné nastavenie systému (Baseline)

V prvom testovacom scenári overujeme správanie algoritmu pri vyváženom nastavení váh. Tento test slúži ako referenčný bod (baseline) pre ďalšie simulácie. Váhy sú rozdelené tak, aby hlavná kategória mala miernu prioritu (20 %), zatiaľ čo ostatné faktory sú zastúpené rovnomerne (16 %), ako uvádza tabuľka 6.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	20.00%
Podkategória (w_2)	16.00%
Vzdialenosť (w_3)	16.00%
Rating (w_4)	16.00%
Popularita (w_5)	16.00%
Obľúbený bonus (w_6)	16.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 6: Konfigurácia váh pre Test 1

Pre tento scenár boli vygenerované odporúčania pre používateľa so záujmom o kategóriu *Sports*. V tabuľke 7 sú zobrazené základné atribúty piatich najúspešnejších podujatí pred procesom normalizácie.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
5	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 7: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 1

V ďalšom kroku algoritmus transformuje tieto údaje na bezrozmerné normalizované hodnoty v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$. Tieto hodnoty (tabuľka 8) následne vstupujú do procesu váženého súčtu.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
5	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

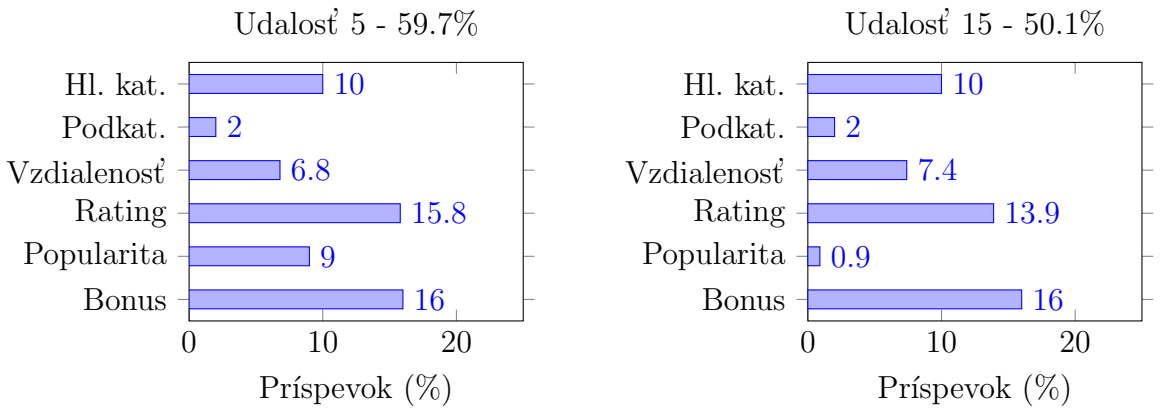
Tabuľka 8: Normalizované hodnoty pred aplikáciou váh - Test 1

Finálny výsledok a vplyv jednotlivých váh na celkové skóre sú zobrazené v tabuľke 9. Najvyššie skóre (59,7 %) dosiahla Udalosť 5, predovšetkým vďaka kombinácii vysokého ratingu a bonusu za obľúbenú kategóriu.

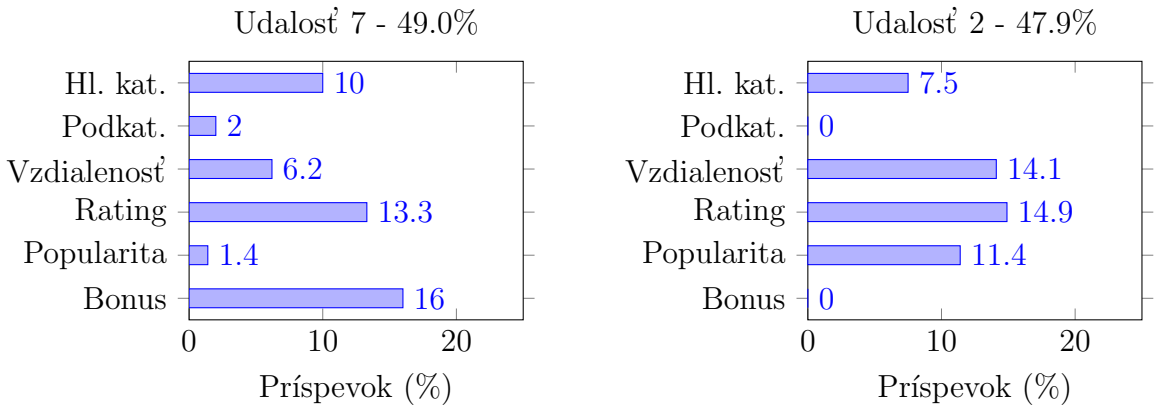
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	59.7%	10.0%	2.0%	6.8%	15.8%	9.0%	16.0%
2	Udalosť 15	50.1%	10.0%	2.0%	7.4%	13.9%	0.9%	16.0%
3	Udalosť 7	49.0%	10.0%	2.0%	6.2%	13.3%	1.4%	16.0%
4	Udalosť 2	47.9%	7.5%	0.0%	14.1%	14.9%	11.4%	0.0%
5	Udalosť 4	44.7%	10.0%	2.0%	6.2%	15.8%	10.7%	0.0%

Tabuľka 9: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 1

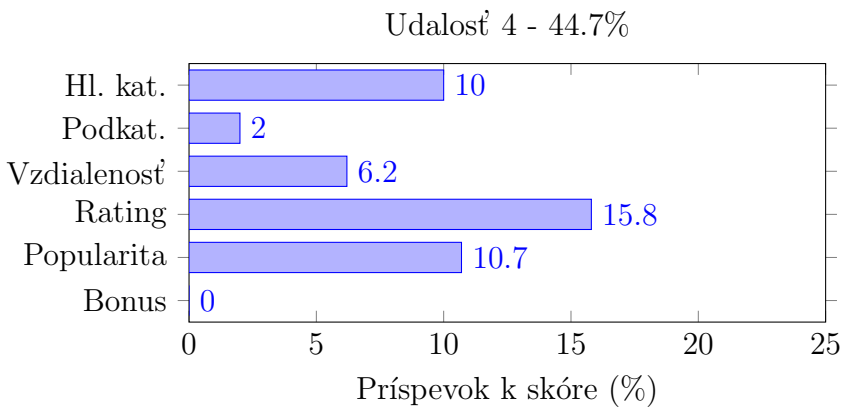
Nasledujúce vizualizácie graficky znázorňujú štruktúru skóre pre všetkých päť odporúčaných udalostí. To umožňuje rýchlu identifikáciu faktorov, ktoré najviac ovplyvnili výsledné poradie.



Obr. 4: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 5: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 7 a 2)



Obr. 6: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 4)

A.2 Test 2: Prioritizácia hlavnej kategórie (Hl. kategória 60%)

V druhom scenári simulujeme správanie systému pre používateľa, ktorý má vyhranený záujem o konkrétnu oblasť (v tomto prípade *Sports*) a ostatné faktory ako vzdialenosť či popularita sú preňho druhoradé. Váha hlavnej kategórie w_1 bola zvýšená na 60 %, zatiaľ čo vplyv ostatných zložiek bol redukovaný na 8 %, ako je uvedené v tabuľke 10.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	60.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 10: Konfigurácia váh pre Test 2

Vstupné údaje pre tento test (tabuľka 11) ukazujú, že všetkých TOP 5 výsledkov patrí do kategórie *Sports*. Systém v tomto prípade filtruje podujatia primárne podľa tematickej zhody.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9
5	Udalosť 1	Sports	Team sports	8.76 km	4.6 (16)	5/9

Tabuľka 11: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 2

Po normalizácii údajov (tabuľka 12) vidíme, že zhoda v hlavnej kategórii (C_{main}) dosahuje u všetkých subjektov rovnakú hodnotu, čo pri vysokej váhe w_1 vedie k veľmi vyrovnaným výsledkom.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0
5	Udalosť 1	0.500	0.125	0.533	0.92	0.556	0.0

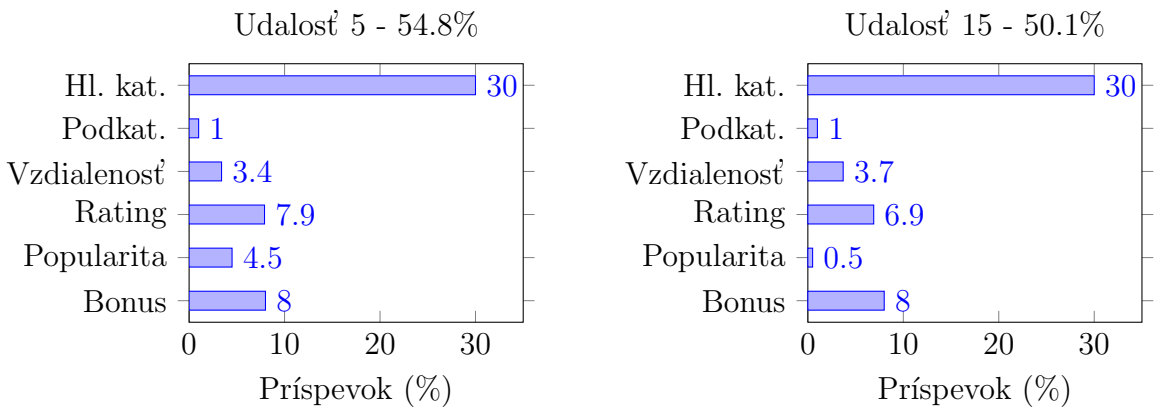
Tabuľka 12: Normalizované hodnoty - Test 2

Finálne skóre v tabuľke 13 potvrdzuje dominanciu kategórie. Udalosti, ktoré majú navyše priradený bonus za obľúbenú položku (w_6B), získali signifikantný náskok pred ostatnými športovými podujatiami.

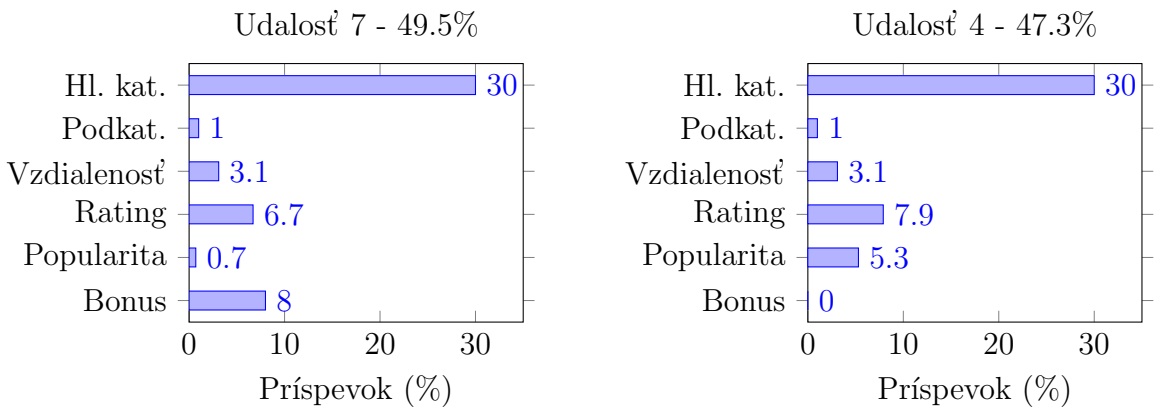
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	54.8%	30.0%	1.0%	3.4%	7.9%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 15	50.1%	30.0%	1.0%	3.7%	6.9%	0.5%	8.0%
3	Udalosť 7	49.5%	30.0%	1.0%	3.1%	6.7%	0.7%	8.0%
4	Udalosť 4	47.3%	30.0%	1.0%	3.1%	7.9%	5.3%	0.0%
5	Udalosť 1	47.1%	30.0%	1.0%	4.3%	7.4%	4.4%	0.0%

Tabuľka 13: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 2

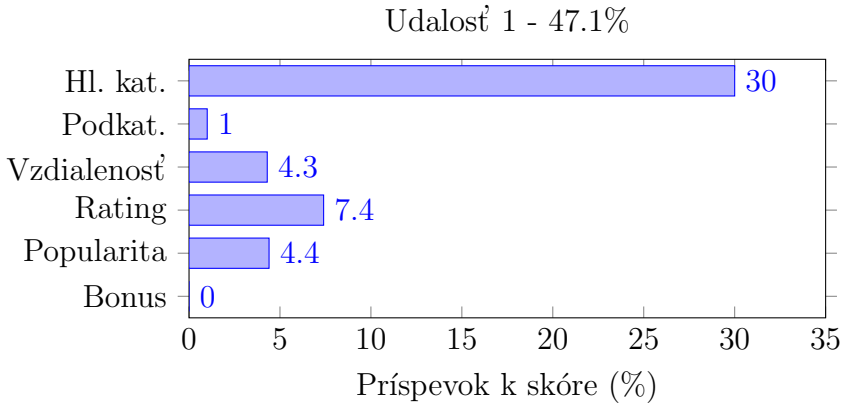
Vizualizácia rozdelenia skóre na obrázku nižšie jasne demonštruje, že hlavná kategória tvorí u všetkých odporúčaní najväčšiu časť výslednej hodnoty.



Obr. 7: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 8: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 7 a 4)



Obr. 9: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 1)

A.3 Test 3: Prioritizácia špecifickej podkategórie (Podkategória 60 %)

Tretí scenár sa zameriava na situáciu, kedy má používateľ veľmi konkrétnu preferenciu v rámci danej oblasti, napríklad hľadá špecifický typ tréningu alebo vzdelávania. Váha faktora w_2 (Podkategória) bola navýšená na 60 %, zatiaľ čo ostatné atribúty majú rovnomerný vplyv 8 %, ako je znázornené v tabuľke 14.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	60.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 14: Nastavenie váh algoritmu pre Test 3

Vstupné údaje v tabuľke 15 ukazujú, že do výberu TOP 5 sa dostali udalosti z kategórií *Sports* a *Education*, ktoré najlepšie zodpovedajú hľadanej podkategórii.

#	Názov udalosti	Kategória	Podkategória	Vzdial.	Rating	Popularita
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Osobný rozvoj	21.27 km	4.2 (17)	15/63
5	Udalosť 4	Education	Osobný rozvoj	12.08 km	4.3 (15)	6/83

Tabuľka 15: Vstupné údaje pre TOP 5 udalostí - Test 3

Po procese normalizácie (tabuľka 16) systém vypočítal príspevky jednotlivých faktorov k celkovému skóre. Všimnite si nárast vplyvu w_2C_s pri udalostiach 4 a 5.

#	Event	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.250	0.320	0.84	0.238	0.0
5	Udalosť 4	0.375	0.250	0.453	0.86	0.072	0.0

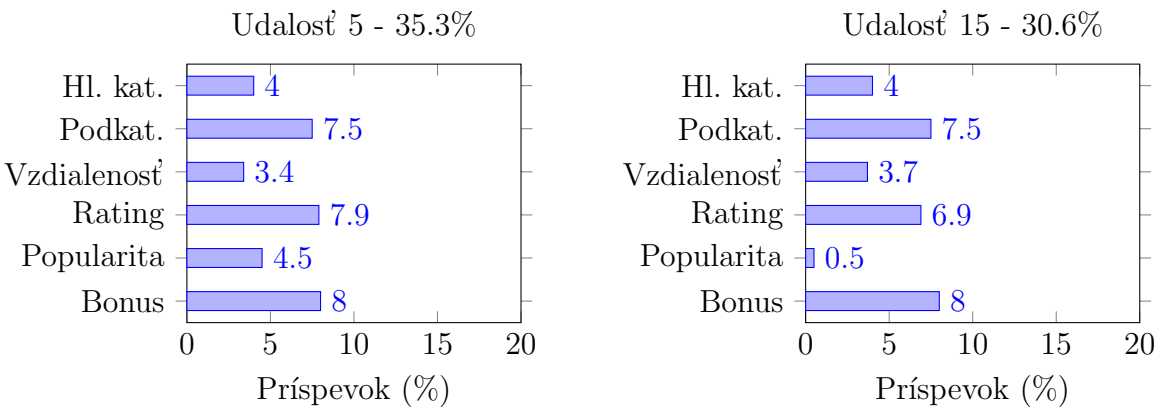
Tabuľka 16: Normalizované hodnoty pred aplikáciou váh - Test 3

Výsledné hodnotenie (tabuľka 17) dokumentuje, že pri takto nastavenom systéme dokáže silná zhoda v podkategórii konkurovať aj podujatiam s vyšším celkovým ratingom či bonusom za obľúbenosť.

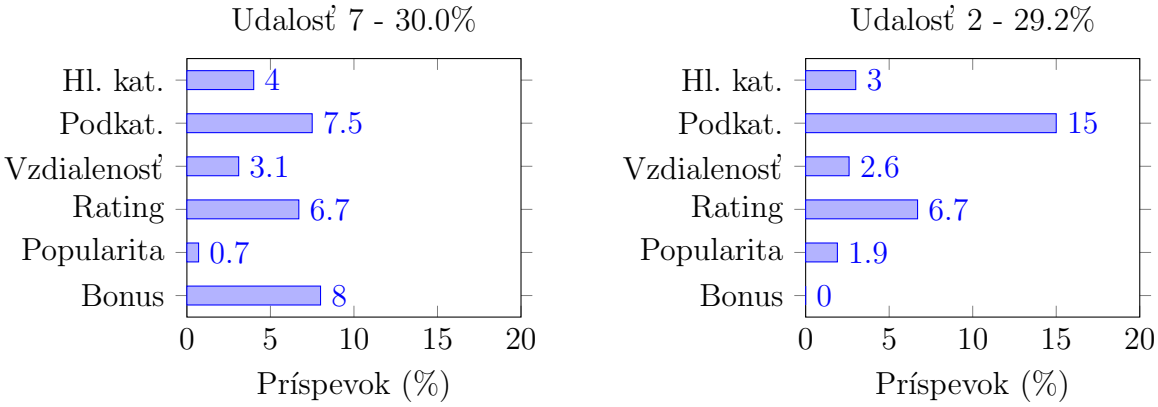
#	Event	Score	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	35.3%	4.0%	7.5%	3.4%	7.9%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 15	30.6%	4.0%	7.5%	3.7%	6.9%	0.5%	8.0%
3	Udalosť 7	30.0%	4.0%	7.5%	3.1%	6.7%	0.7%	8.0%
4	Udalosť 2	29.2%	3.0%	15.0%	2.6%	6.7%	1.9%	0.0%
5	Udalosť 4	29.2%	3.0%	15.0%	3.6%	7.0%	0.6%	0.0%

Tabuľka 17: Detailný rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 3

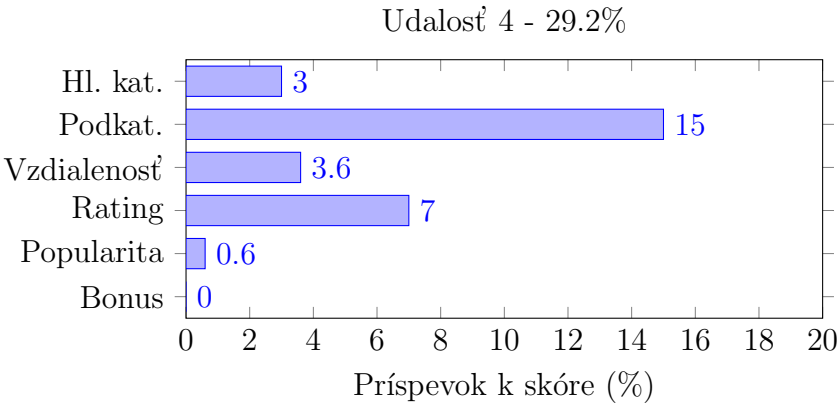
Nasledujúce vizualizácie graficky potvrdzujú, že podkategória (druhý stĺpec zospodu) tvorí pri udalostiach 4 a 5 najvýraznejšiu zložku ich odporúčania.



Obr. 10: Breakdown skóre – Test 3, Udalosť 5 a 15



Obr. 11: Breakdown skóre – Test 3, Udalosť 7 a 2



Obr. 12: Breakdown skóre - Test 3, Udalosť 4

A.4 Test 4: Prioritizácia geografickej dostupnosti (Vzdialenosť 60 %)

Štvrtý testovací scenár simuluje správanie systému pre používateľa, ktorého primárnym kritériom je čo najlepšia dostupnosť podujatia. Váha faktora w_3 (Vzdialenosť) bola zvýšená na 60 %, čo výrazne znevýhodňuje vzdialenejšie podujatia bez ohľadu na ich kvalitu či tematickú zhodu. Konfigurácia je v tabuľke 18.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	60.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 18: Konfigurácia váh pre Test 4

Vstupný súbor dát (tabuľka 19) jasne ukazuje, že všetky odporúčané udalosti sa

nachádzajú v tesnej blízkosti používateľa (do 3 km). Do výberu sa tak dostala aj kategória *Family & Kids*, ktorá v predchádzajúcich testoch absentovala.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
2	Udalosť 5	Education	Vzdelávací kurz	1.59 km	4.4 (11)	5/34
3	Udalosť 1	Family & Kids	Rodinná akcia	1.05 km	4.7 (2)	6/99
4	Udalosť 8	Sports	Aquatic sports	2.54 km	3.4 (4)	10/34
5	Udalosť 2B	Sports	Gymnastics	2.84 km	5.0 (3)	2/74

Tabuľka 19: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 4

V procese normalizácie (tabuľka 20) dosahujú hodnoty D (Vzdialenosť) u týchto udalostí maximálne úrovne, čo sa pri 60 % váhe dramaticky prejavuje na celkovom výsledku.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
2	Udalosť 5	0.375	0.000	0.863	0.88	0.147	0.0
3	Udalosť 1	0.050	0.000	0.905	0.94	0.061	0.0
4	Udalosť 8	0.500	0.000	0.797	0.68	0.294	0.0
5	Udalosť 2B	0.500	0.000	0.779	1.00	0.027	0.0

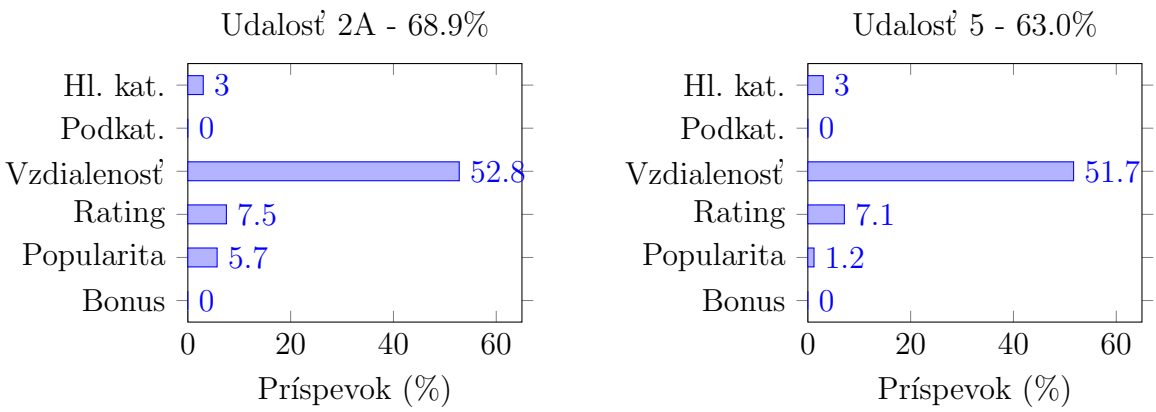
Tabuľka 20: Normalizované hodnoty - Test 4

Detailný rozpis skóre v tabuľke 21 potvrdzuje, že faktor w_3D tvorí drvivú väčšinu (viac ako 45 %) celkovej hodnoty skóre. Vďaka tomu môže byť udalosť s ratingom 3.4 (Udalosť 8) umiestnená vyššie ako kvalitnejšie, ale vzdialenejšie podujatia.

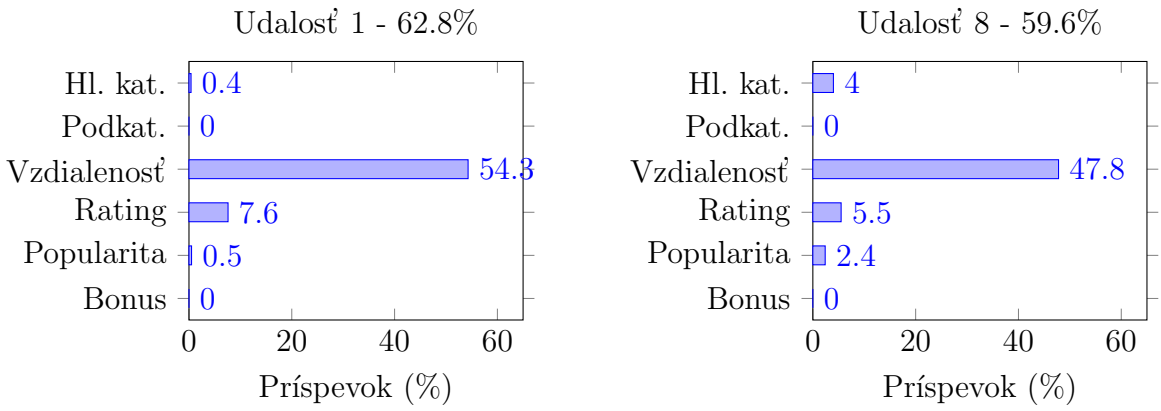
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 2A	68.9%	3.0%	0.0%	52.8%	7.5%	5.7%	0.0%
2	Udalosť 5	63.0%	3.0%	0.0%	51.7%	7.1%	1.2%	0.0%
3	Udalosť 1	62.8%	0.4%	0.0%	54.3%	7.6%	0.5%	0.0%
4	Udalosť 8	59.6%	4.0%	0.0%	47.8%	5.5%	2.4%	0.0%
5	Udalosť 2B	58.9%	4.0%	0.0%	46.7%	7.9%	0.2%	0.0%

Tabuľka 21: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 4

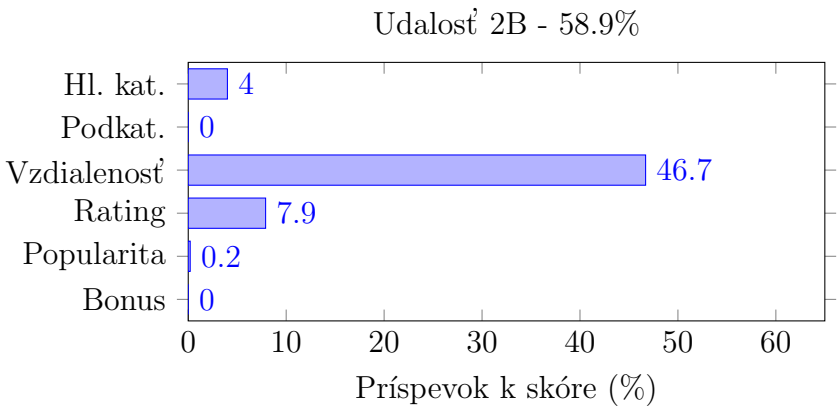
Nasledujúce grafy vizuálne ilustrujú totálnu dominanciu faktora vzdialenosti v tomto teste.



Obr. 13: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 2A a 5)



Obr. 14: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 1 a 8)



Obr. 15: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 2B)

A.5 Test 5: Prioritizácia používateľského hodnotenia (Rating 60 %)

V piatom scenári sme sa zamerali na situáciu, kedy je pre používateľa prvoradým kritériom kvalita podujatia vyjadrená priemerným hodnotením ostatných účastníkov. Váha faktora

w_4 (Rating) bola zvýšená na 60 %, zatiaľ čo ostatné faktory boli rovnomerne potlačené na úroveň 8 %, ako uvádza tabuľka 22.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	60.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 22: Konfigurácia váh pre Test 5

V tabuľke 23 sú uvedené základné parametre piatich najlepšie hodnotených podujatí. Je dôležité si všimnúť, že pri tejto konfigurácii už vzdialenosť (napr. 13 alebo 15 km) nehrá takú významnú rolu ako v predchádzajúcich testoch.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 4A	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9
3	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
4	Udalosť 2B	Sports	Gymnastics	2.84 km	5.0 (3)	2/74
5	Udalosť 3	Sports	Fitness & Wellness	3.73 km	4.9 (6)	9/96

Tabuľka 23: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 5

A.5.1 Normalizované hodnoty (bez váh)

Pred aplikáciou 60 % váhy na rating systém prepočíta surové dáta na bezrozmerné koeficienty (tabuľka 24). Všimnite si, že pri udalosti 4 dosahuje faktor R (Rating) maximálnu hodnotu 1.000, čo zodpovedá čistému 5.0 hodnoteniu.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 4A	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0
3	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
4	Udalosť 2B	0.500	0.000	0.779	1.00	0.027	0.0
5	Udalosť 3	0.500	0.125	0.728	0.98	0.094	0.0

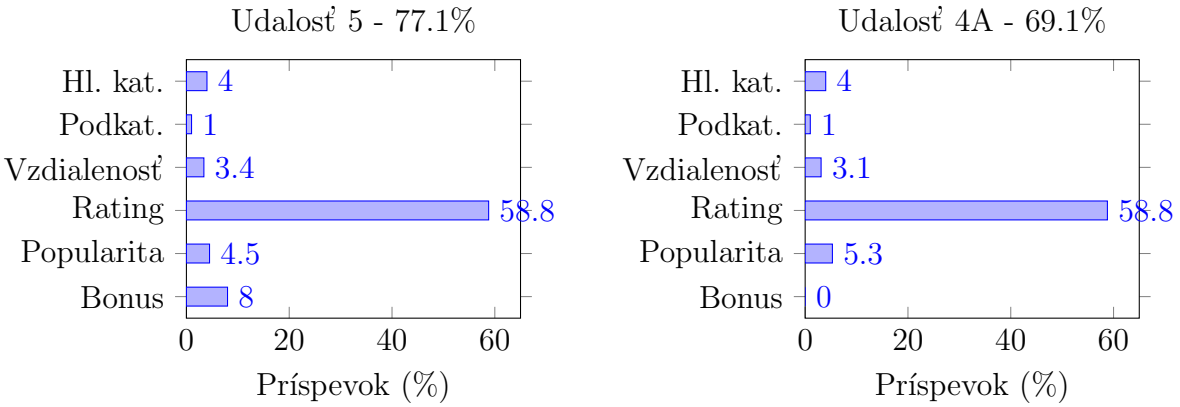
Tabuľka 24: Normalizované vstupné hodnoty - Test 5

Finálne vypočítané skóre (tabuľka 25) jasne dominuje hodnota Ratingu. Aj pri udalosti 4, ktorá má len jedno hodnotenie (100

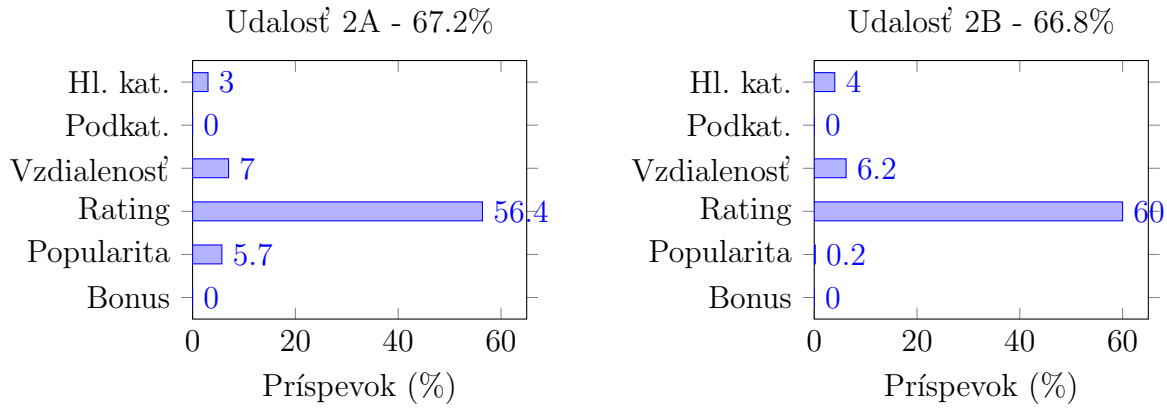
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	77.1%	4.0%	1.0%	3.4%	58.8%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 4A	69.1%	4.0%	1.0%	3.1%	58.8%	5.3%	0.0%
3	Udalosť 2A	67.2%	3.0%	0.0%	7.0%	56.4%	5.7%	0.0%
4	Udalosť 2B	66.8%	4.0%	0.0%	6.2%	60.0%	0.2%	0.0%
5	Udalosť 3	66.4%	4.0%	1.0%	5.8%	58.8%	0.8%	0.0%

Tabuľka 25: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 5

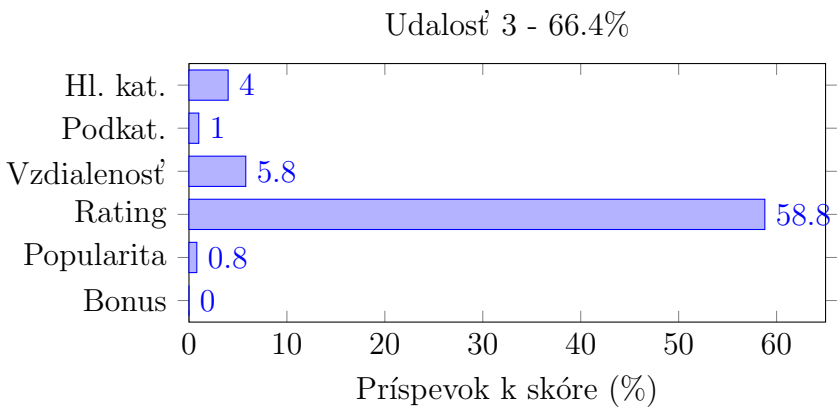
Vizuálna analýza na obrázkoch nižšie potvrdzuje, že faktor Ratingu (tretí stĺpec zospodu) tvorí pri každom podujatí dominantnú časť celkového výsledku.



Obr. 16: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 5 a 4A)



Obr. 17: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 2A and 2B)



Obr. 18: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 3)

A.6 Test 6: Prioritizácia popularity a obsadenosti (Popularita 60 %)

V šiestom scenári simulujeme správanie systému pre používateľa, ktorý vyhľadáva spoločensky exponované a populárne podujatia (tzv. "trending events"). Váha faktora w_5 (Popularita), ktorý je v systéme definovaný ako pomer prihlásených účastníkov k celkovej kapacite, bola nastavená na 60 %. Ostatné váhy sú rovnomerne rozdelené po 8 %, ako vidieť v tabuľke 26.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	60.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 26: Konfigurácia váh pre Test 6

Vstupné údaje (tabuľka 27) ukazujú vysokú mieru naplnenia kapacity pri všetkých piatich udalostiach (napr. 5/7 pri Udalosti 2 alebo 12/15 pri Udalosti 11). To spôsobuje, že sa do výberu dostávajú podujatia z rôznych kategórií bez ohľadu na ich vzájomnú tematickú súvislosť.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
2	Udalosť 11	Community & Soc.	Speed dating	9.18 km	4.2 (16)	12/15
3	Udalosť 7	Food & Drinks	Food festival	20.71 km	3.9 (7)	9/11
4	Udalosť 5	Sports	Strength & C.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
5	Udalosť 4B	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 27: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 6

Normalizované hodnoty (tabuľka 28) potvrdzujú, že faktor P (Popularita) dosahuje v tomto teste najvyššie relatívne hodnoty v porovnaní s ostatnými atribútmi.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
2	Udalosť 11	0.050	0.000	0.521	0.84	0.800	0.0
3	Udalosť 7	0.050	0.000	0.326	0.78	0.818	0.0
4	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
5	Udalosť 4B	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

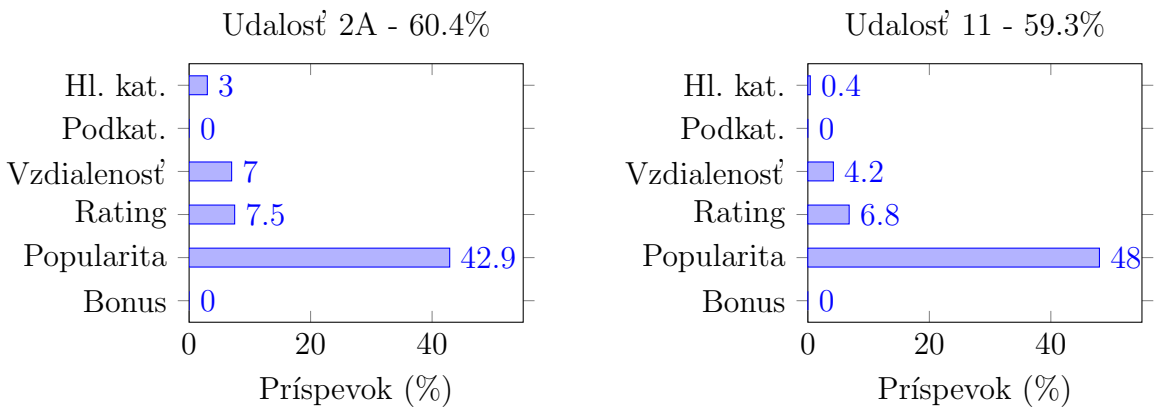
Tabuľka 28: Normalizované hodnoty - Test 6

Výsledné skóre (tabuľka 29) ukazuje, že Popularita (w_5P) tvorí u najúspešnejšej udalosti takmer 43 % z celkových 60,4 %. Tento scenár demonštruje, že systém dokáže efektívne "vytiahnuťäkcie, o ktoré je v danej chvíli najväčší záujem.

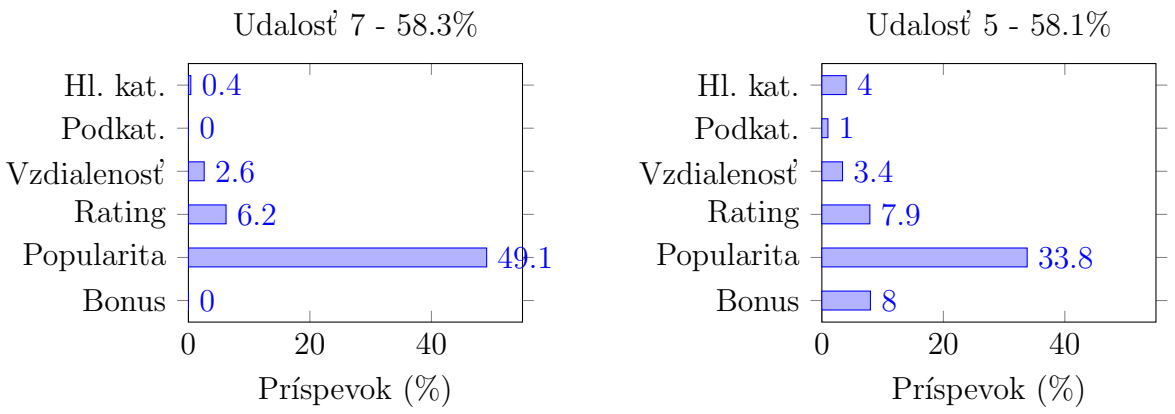
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 2A	60.4%	3.0%	0.0%	7.0%	7.5%	42.9%	0.0%
2	Udalosť 11	59.3%	0.4%	0.0%	4.2%	6.8%	48.0%	0.0%
3	Udalosť 7	58.3%	0.4%	0.0%	2.6%	6.2%	49.1%	0.0%
4	Udalosť 5	58.1%	4.0%	1.0%	3.4%	7.9%	33.8%	8.0%
5	Udalosť 4B	56.0%	4.0%	1.0%	3.1%	7.9%	40.0%	0.0%

Tabuľka 29: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 6

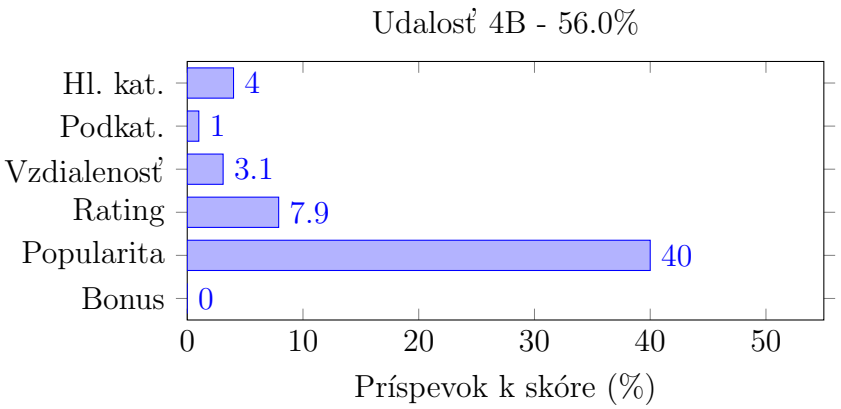
Vizualizácia nižšie potvrdzuje dominanciu faktora popularity (stĺpec Popularita) u všetkých zobrazených udalostí.



Obr. 19: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 2A a 11)



Obr. 20: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 7 a 5)



Obr. 21: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 4B)

A.7 Test 7: Prioritizácia obľúbených položiek (Obľúbený bonus 60 %)

Záverečný testovací scenár sa zameriava na personalizáciu prostredníctvom faktora w_6 (Obľúbený bonus). Tento atribút nadobúda hodnotu 1, ak udalosť organizuje subjekt, ktorého má používateľ v zozname obľúbených, inak je nulový. Nastavením váhy na 60 % (tabuľka 30) simulujeme prostredie, kde systém prioritne doručuje obsah od overených organizátorov.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	60.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 30: Konfigurácia váh pre Test 7

Vstupná množina dát (tabuľka 31) ukazuje, že prvé tri udalosti majú priradený bonus za obľúbeného organizátora. Hoci majú udalosti 4 a 5 v niektorých metrikách (napr. vzdialenosť alebo popularita) lepšie výsledky, absencia bonusu ich v konečnom poradí výrazne odsunula.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
5	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 31: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 7

Normalizované hodnoty v tabuľke 32 jasne identifikujú prítomnosť binárneho bonusu B_{fav} pre prvé tri položky.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
5	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

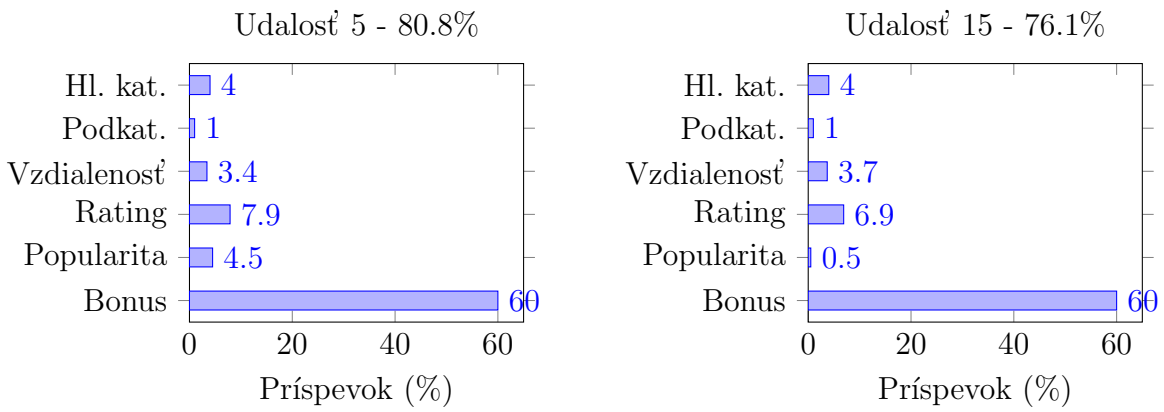
Tabuľka 32: Normalizované hodnoty - Test 7

Výsledné skóre (tabuľka 33) odhaľuje zásadný rozdiel v bodovom hodnotení. Zatiaľ čo udalosti s bonusom prekračujú hranicu 75 %, najlepšia udalosť bez bonusu (Udalosť 2) dosahuje len 23,2 %. Tento test potvrdzuje, že váha 60 % pre binárny faktor pôsobí v algoritme ako dominantný prioritizačný filter.

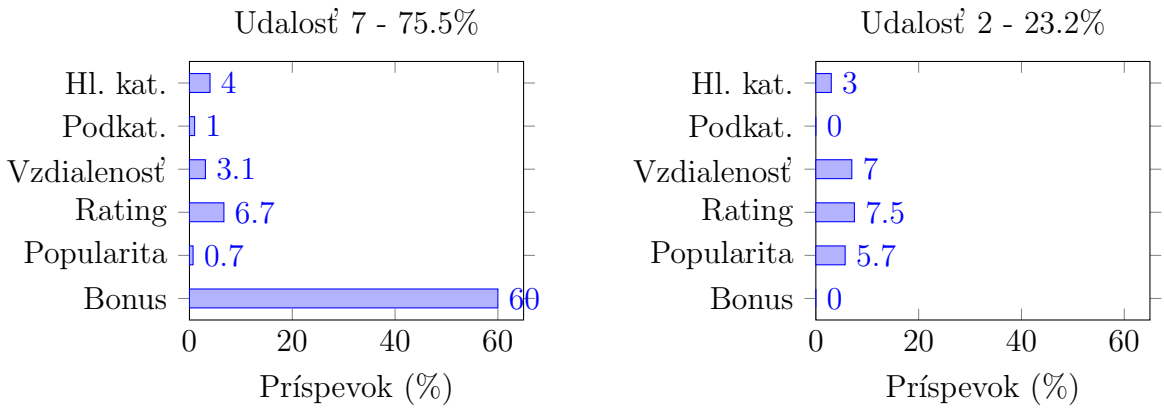
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	80.8%	4.0%	1.0%	3.4%	7.9%	4.5%	60.0%
2	Udalosť 15	76.1%	4.0%	1.0%	3.7%	6.9%	0.5%	60.0%
3	Udalosť 7	75.5%	4.0%	1.0%	3.1%	6.7%	0.7%	60.0%
4	Udalosť 2	23.2%	3.0%	0.0%	7.0%	7.5%	5.7%	0.0%
5	Udalosť 4	21.3%	4.0%	1.0%	3.1%	7.9%	5.3%	0.0%

Tabuľka 33: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 7

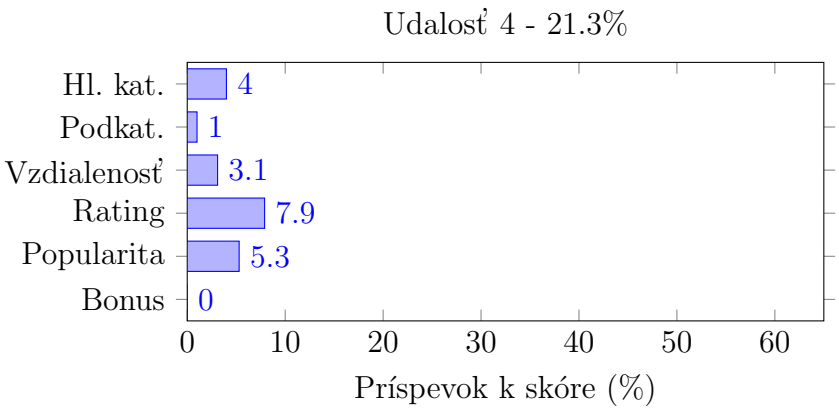
Nasledujúce grafy vizualizujú tento priepastný rozdiel. Pri prvých troch udalostiach tvorí stĺpec "Bonus" drvivú väčšinu celkového skóre.



Obr. 22: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 23: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 7 a 2)



Obr. 24: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 4)